Dermatomas, miotomas y reflejos

Dónde explorar cada raíz: su punto sensitivo clave, su músculo clave y los reflejos que la incluyen. Es para orientar la exploración: una raíz no se diagnostica con un solo hallazgo.

Por qué, técnica e IA
v. 93a585ec

Raíz	Punto sensitivo clave	Músculo clave · posición para el grado 4–5	Reflejo que la incluye
C5	Cara radial de la fosa del codo, justo por encima del pliegue	**Flexores del codo (bíceps, braquial)** Codo a 90°, brazo junto al cuerpo, antebrazo en supinación	Bicipital, Braquiorradial
C6	Pulgar, cara dorsal de la falange proximal	**Extensores de la muñeca (radiales largo y corto)** Muñeca en extensión completa	Bicipital, Braquiorradial
C7	Dedo medio, cara dorsal de la falange proximal	**Extensores del codo (tríceps)** Hombro en rotación neutra, en aducción y a 90° de flexión; codo a 45°	Tricipital
C8	Meñique, cara dorsal de la falange proximal	**Flexor profundo del dedo medio** Falange distal en flexión completa, con las articulaciones proximales sujetas en extensión	Tricipital
T1	Cara cubital de la fosa del codo, justo por encima del epicóndilo medial	**Abductor del meñique** Dedos en abducción completa	—
L2	Cara anteromedial del muslo, a medio camino entre el punto medio del ligamento inguinal y el cóndilo femoral medial	**Flexores de la cadera (iliopsoas)** Cadera a 90° de flexión	Rotuliano
L3	Cóndilo femoral medial, por encima de la rodilla	**Extensores de la rodilla (cuádriceps)** Rodilla a 15° de flexión	Rotuliano
L4	Maléolo medial	**Flexores dorsales del tobillo (tibial anterior)** Tobillo en flexión dorsal completa	Rotuliano
L5	Dorso del pie, a la altura de la tercera articulación metatarsofalángica	**Extensor largo del dedo gordo** Dedo gordo en extensión completa	—
S1	Cara lateral del talón (calcáneo)	**Flexores plantares del tobillo (gemelos, sóleo)** Cadera neutra, rodilla en extensión completa, tobillo en flexión plantar completa	Aquíleo

Raíces sin músculo clave: solo su punto sensitivo

C2	Al menos 1 cm lateral a la protuberancia occipital (o 3 cm detrás de la oreja)
C3	Fosa supraclavicular, en la línea medioclavicular
C4	Sobre la articulación acromioclavicular
T2	Vértice de la axila
T3–T11	Línea medioclavicular, en el espacio intercostal del mismo número (T4 a la altura del pezón, T6 de la apófisis xifoides, T10 del ombligo)

T12	Punto medio del ligamento inguinal
L1	A medio camino entre los puntos de T12 y L2
S2	Punto medio de la fosa poplítea
S3	Tuberosidad isquiática o pliegue infraglúteo
S4-5	Alrededor del ano, a menos de 1 cm de la unión mucocutánea (un solo nivel)

Fuerza (0–5)

- 0: no hay contracción.
- 1: contracción que se ve o se palpa, sin movimiento.
- 2: movimiento activo de todo el recorrido sin la gravedad.
- 3: movimiento activo de todo el recorrido contra la gravedad.
- 4: todo el recorrido contra una resistencia moderada, en la posición del músculo.
- 5: todo el recorrido contra la resistencia completa que se esperaría en esa persona sin lesión.
- NT: no valorable (inmovilización, dolor que impide puntuar, amputación, contractura de más de la mitad del recorrido).

Las posiciones de la tabla son para distinguir 4 de 5. Explora en decúbito supino, de arriba abajo, cada lado por separado y en isométrico (Rupp 2021).

Sensibilidad (0–2)

- 0: ausente.
- 1: alterada (menos o más que en la mejilla).
- 2: normal, como en la mejilla.
- NT: no valorable.

Compara siempre con la mejilla. Tacto ligero con una mota de algodón, en menos de 1 cm de piel y con los ojos cerrados; pinchazo con la punta y la parte roma de un imperdible, y si hay dudas, ocho aciertos de diez (Rupp 2021).

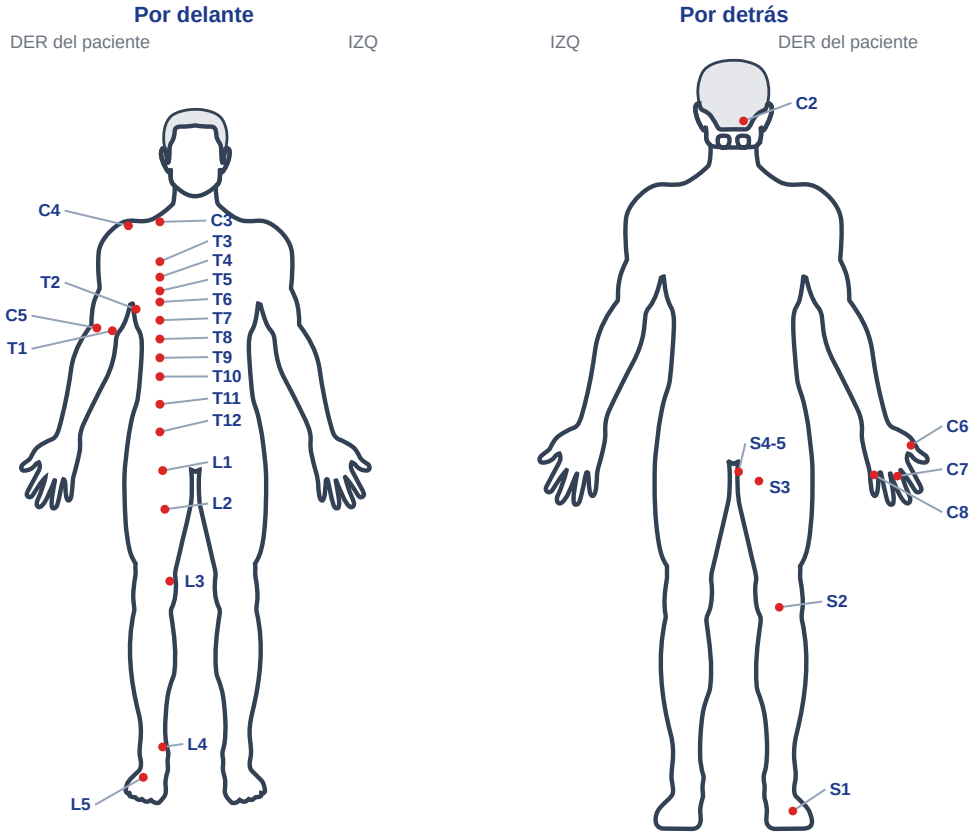
Reflejos osteotendinosos

Reflejo	Raíces	Nervio	Dónde golpear
Bicipital	C5–C6	musculocutáneo	sobre el tendón del bíceps, justo por delante del codo
Braquiorradial	C5–C6	radial	en la cara radial del antebrazo, unos 10 cm por encima de la muñeca
Tricipital	C7–C8, sobre todo C7	radial	sobre el tendón del tríceps, justo por detrás del codo
Rotuliano	L2–L4, sobre todo L4	femoral	sobre el tendón rotuliano, justo por debajo de la rótula
Aquíleo	S1	tibial	sobre el tendón de Aquiles, por detrás del tobillo

Escala, técnica e interpretación de los reflejos: en la página 2. La exploración de la ISNCSCI no incluye los reflejos: los de esta hoja vienen de otra fuente (Rupp 2021; Zimmerman y Hubbard 2023). La hoja oficial de exploración de ASIA (ISNCSCI) se puede fotocopiar sin modificarla; está en la web de ASIA.

Datos de la ISNCSCI (Rupp 2021, © ASIA) escritos con nuestras palabras; sin su tabla ni su figura. Fuentes: Rupp 2021 · Lee 2008 · Downs y Laporte 2011 · Zimmerman y Hubbard 2023 · Margetis y Hall 2026 · Assir y Das 2022. Generado desde los datos de la app (data/neuro.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Puntos sensitivos clave (lado derecho del paciente)



Reflejos: escala y técnica

Escala (0–4)

- 0: ausente.
- 1: menor de lo normal, o solo con refuerzo.
- 2: en la mitad baja de lo normal.
- 3: en la mitad alta de lo normal.
- 4: aumentado; incluye el clono.

Los niveles del rotuliano y del aquíleo varían entre fuentes, e incluso dentro del mismo capítulo (Zimmerman y Hubbard 2023).

Con el músculo relajado y la articulación hacia los 90°, mira la contracción del músculo más que el movimiento, y compara enseguida con el otro lado. Si no sale, usa el refuerzo: apretar los dientes o la maniobra de Jendrassik, que es para el miembro inferior (Zimmerman y Hubbard 2023).

Lo que más pesa es la asimetría. Unos reflejos simétricos entre 1 y 3 se consideran normales sin otros signos, y un reflejo aislado más vivo o más débil, sin más hallazgos, no suele ser patológico; incluso ausente en los dos lados puede ser normal. Aumentado apunta a neurona motora superior y disminuido a neurona motora inferior (Zimmerman y Hubbard 2023).

Signos de neurona motora superior: no son de una raíz

- Hoffmann: sujeta la base del dedo medio y golpea rápido su falange distal; es positivo si flexionan los dedos y el pulgar (Margetis y Hall 2026).
- Babinski: pasa un estímulo firme pero no doloroso por el borde externo de la planta, del talón a los dedos; es positivo si el dedo gordo se extiende y los demás se abren en abanico (Margetis y Hall 2026).
- Clono: estira rápido el músculo y mantén el estiramiento; son contracciones rítmicas, sobre todo en el tobillo y la rótula. La fuente no da un número de batidas en el adulto (Margetis y Hall 2026).
- Espasticidad: el tono aumenta con la velocidad del estiramiento; despacio no se nota (Margetis y Hall 2026).
- Con trofismo normal, hipertonía, hiperreflexia, clono o Babinski, piensa en neurona motora superior; con atrofia, fasciculaciones, hipotonía e hiporreflexia, en neurona motora inferior (Assir y Das 2022).

Un Hoffmann aislado, sin síntomas ni otros hallazgos, no cambió el manejo ni justificó una prueba de imagen (Margetis y Hall 2026). Con síntomas o más signos, valoración médica: la exploración sola no basta para decidir (Assir y Das 2022). Si encajan con una mielopatía cervical o una cola de caballo, usa sus preguntas de urgencia del cribado.

Por qué puntos y no bandas

- Los mapas de dermatomas de los libros no coinciden entre sí y casi ninguno muestra que los dermatomas vecinos se solapan (Lee 2008; Downs y Laporte 2011).
- Casi toda la piel la inervan dos o más raíces, y en el miembro superior se espera más variación que en el resto; los dermatomas son mayores de lo que dibujan los libros (Lee 2008).
- Por eso la hoja da puntos y no bandas: explora el punto clave y compara con el otro lado (Rupp 2021).
- La mayoría de las raíces inervan más de un músculo y la mayoría de los músculos reciben más de una raíz: un músculo por raíz es una simplificación (Rupp 2021).

Raíz o nervio periférico

- Si la alteración sensitiva sigue el territorio de un nervio cutáneo, lo más probable es el nervio periférico; si sigue un dermatoma, la raíz o lo que hay por encima del plexo (Downs y Laporte 2011).
- La sensibilidad sola no da el diagnóstico, pero es una herramienta importante (Downs y Laporte 2011).
- La debilidad de neurona motora superior afecta a grupos de músculos; la de una lesión de neurona motora inferior puede paralizar músculos sueltos (Margetis y Hall 2026).

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0